



- C. 网络层提供流量控制服务，但不提供拥塞控制服务  
D. 网络层提供面向连接服务和无连接服务
6. 在链路状态路由算法中，每个路由器都得到了网络的完整拓扑结构后，使用（ ）来找出它到其他路由器的路径长度。  
A. Prim 算法  
B. Dijkstra 算法  
C. Kruskal 算法  
D. Aloha 算法
7. 主机 A 与主机 B 之间已建立一个 TCP 连接，主机 A 向主机 B 发送了 2 个连续的 TCP 段，分别包含 300 字节和 500 字节的有效载荷。若第 1 个报文段的序列号为 200，主机 B 正确接收这 2 个报文段后，发送给主机 A 的确认序列号是（ ）。  
A. 500                  B. 700                  C. 800                  D. 1000
8. 下面关于客户/服务器模型的描述，（ ）存在错误。  
① 客户端必须提前知道服务器的地址，而服务器不需要提前知道客户端的地址  
② 客户端主要实现如何显示信息与收集用户的输入，而服务端主要实现数据的处理  
③ 浏览器显示的内容来自服务器  
④ 客户端是请求方，即使连接建立后，服务器也不能主动发送数据  
A. ①④                  B. ③④                  C. 只有④                  D. 只有②
9. 关于 DNS，下列描述错误的是（ ）。  
A. DNS 采用分层的域名结构  
B. 由单一组织管理和实施 DNS  
C. DNS 完成域名至 IP 地址转换过程  
D. DNS 采用分布式域名服务器结构
10. 在 TCP/IP 协议族中，应用层的各种服务建立在传输层提供服务的基础上。下列哪组协议需要使用传输层的 TCP 协议建立连接（ ）。  
A. DNS、DHCP、FTP  
B. TELNET、SMTP、HTTP  
C. BOOTP、FTP、TELNET  
D. SMTP、FTP、TFTP

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

二、填空（本题共 30 分，每空 1 分）

- 1. 计算机网络按照作用范围可分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
- 2. TCP/IP 协议自下向上层的名称分别为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
- 3. 网络层的两大核心功能是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
- 4. IP 协议执行的两个基本功能是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
- 5. ICMP 报文类型可分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
- 6. 以太网的有效帧长为\_\_\_\_\_至\_\_\_\_\_字节。
- 7. \_\_\_\_\_用于解决 IPv4 地址不足的问题，是一种将私有地址转化为公有 IP 地址的转换技术。
- 8. DHCP 的全称为\_\_\_\_\_。
- 9. 将域名转换成 IP 地址，要使用\_\_\_\_\_协议，将 IP 地址转换成 MAC 地址，要使用\_\_\_\_\_协议。
- 10. FTP 采用的传输层协议为\_\_\_\_\_，SNMP 采用的传输层协议为\_\_\_\_\_。
- 11. UDP 套接字使用\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_二元组进行标识。
- 12. 应用进程的通信方式有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
- 13. 顶级域名一般有三类，分别是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

三、简答题（本题共 10 分）

请简述域名解析过程中的递归查询方式的流程。

|     |
|-----|
| 得 分 |
|     |

四、 计算题（本题共 15 分）

1. 一个数据报部分长度为 4000 字节（使用固定首部）。现在经过一个网络传输，该网络的 MTU 为 1500 字节：（7 分）
- （1）请写出应分为几个数据报片（2 分）
  - （2）请写出各数据报片的数据字段长度（2 分）
  - （3）请写出各数据报片的片偏移字段值（3 分）

2. 考虑两台主机  $A$  和主机  $B$  由一条带宽为  $R \text{ bps}$ 、长度为  $M$  米的链路互连，信号传播速率为  $V \text{ m/s}$ 。假设主机  $A$  从  $t = 0$  时刻开始向主机  $B$  发送分组，分组长度为  $L \text{ bit}$ 。试求：（8 分）

（1）传播时延  $d_{prop}$ 。（2 分）

（2）传输时延  $d_{trans}$ 。（2 分）

（3）若忽略结点处理延迟和排队延迟，求端到端时延  $d_{total}$ 。（2 分）

（4）若  $V = 250000 \text{ km/s}$ ， $L = 512 \text{ bit}$ ， $R = 100 \text{ Mbps}$ ，则使时延带宽积刚好为一个分组长度（即  $512 \text{ bit}$ ）的链路长度  $M$  是多少？（2 分）

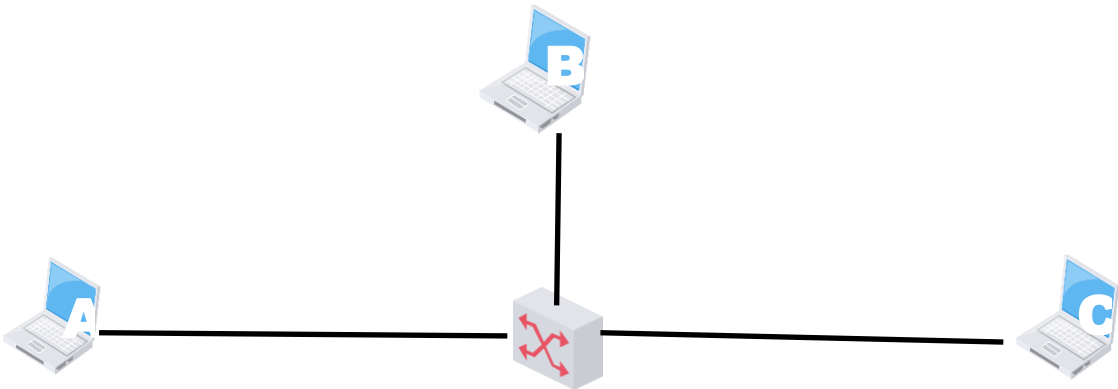
（注： $1K = 10^3$ ， $1M = 10^6$ ）

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

五、综合题（本题共 10 分）

假设主机 A、B、C 均处于同一局域网(主机 A 的 IP 地址是 209.0.0.5，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18；主机 B 的 IP 地址是 209.0.0.6，硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A；主机 C 的 IP 地址是 209.0.0.7，硬件地址是 00-FF-C3-69-FF-E8)，此时从主机 A 向主机 B 发送报文，观察 ARP 协议的运行过程，并回答以下问题。

- (1) 请简要说明 ARP 协议的功能是什么？（3 分）
- (2) 简述主机 A 如何将这个 ARP 请求包顺利地交给主机 B，而主机 B 又如何顺利地把 ARP 回应包返回给主机 A？简述主机 A 使用 ARP 协议解析主机 B 的物理地址的工作过程。（4 分）
- (3) 在（2）基础上，将其往返工作流程用箭头方向标出，并将发送时涉及请求的地址（源地址、目的地址）和接收时涉及回应的地址（源地址、目的地址）标注下图中。（3 分）





|     |
|-----|
| 得 分 |
|     |

六、 Socket 编程题（本题共 15 分）

使用基于 TCP 的 Socket 编程，完成如下功能：

- （1）要求从客户端录入几个字符，发送到服务器端
- （2）由服务器端接收到的字符进行输出
- （3）服务器端向客户端发出“您的信息已收到”作为响应
- （4）客户端接收服务器端的响应信息

（说明：IP 地址及端口号自选，写出关键代码即可，编程语言不限。）

